

TỔNG HỢP DB DESIGN CHO HỆ THỐNG POS

Áp dụng cho POS bán hàng/canteen: nhiều quầy, nhiều thiết bị, thanh toán, ví học sinh, tồn kho, hoàn tiền và báo cáo

1. Mục tiêu thiết kế

- Đủ dùng cho MVP POS: bán hàng, thanh toán, in bill, chốt ca, báo cáo doanh thu.
- Có thể mở rộng cho môi trường trường học/canteen: học sinh, thẻ, ví nội bộ, phụ huynh xem lịch sử mua hàng.
- Hỗ trợ nhiều POS device: máy bàn, handheld, tablet, bếp.
- Có nền tảng cho offline/sync cloud sau này thông qua sync_version, is_deleted, last_sync_at.
- Tách rõ đơn hàng, chi tiết đơn hàng, thanh toán, hoàn tiền, tồn kho để không bị nghẽn khi mở rộng.

2. Kiến trúc nhóm bảng

Nhóm	Bảng chính	Mục đích
Người dùng & phân quyền	users, roles/permissions nếu cần	Quản lý admin, quản lý, thu ngân, bếp, nhân viên kho.
Chi nhánh & thiết bị	branches, pos_devices	Quản lý điểm bán, máy POS, handheld, trạng thái đồng bộ.
Khách hàng/học sinh	customers, student_profiles, cards	Quản lý người mua, học sinh, thẻ RFID/NFC/magnetic.
Ví nội bộ	wallets, wallet_transactions	Nạp tiền, trừ tiền, hoàn tiền, audit số dư.
Sản phẩm	categories, products, product_prices	Quản lý món/hàng hóa, giá bán, lịch sử đổi giá.
Đơn hàng	orders, order_items	Luồng bán hàng chính của POS.
Thanh toán	payments	Hỗ trợ tiền mặt, ví, QR, chuyển khoản, thanh toán kết hợp.
Hoàn tiền/hủy đơn	refunds, refund_items	Xử lý refund một phần/toàn phần, lưu lý do và người duyệt.
Ca làm việc	shifts, cash_movements	Mở ca, đóng ca, kiểm tiền mặt, thu chi ngoài đơn.
Tồn kho	inventory_items, stock_levels, stock_transactions, product_recipes	Quản lý nhập/xuất/tồn, trừ kho theo công thức món.
Bếp	kitchen_tickets, kitchen_ticket_items	Màn hình bếp, trạng thái chuẩn bị/giao món.
Đồng bộ	sync_logs	Theo dõi dữ liệu local POS đã sync lên cloud hay chưa.

3. Người dùng

users

Field	Type	Ghi chú
id	uuid pk	ID người dùng
full_name	varchar	Họ tên
phone	varchar	Số điện thoại
email	varchar	Email đăng nhập
password_hash	varchar	Mật khẩu đã hash
role	varchar	ADMIN, MANAGER, CASHIER, KITCHEN, STAFF
status	varchar	ACTIVE, INACTIVE
created_at / updated_at	timestamp	Thời gian tạo/cập nhật

4. Chi nhánh và thiết bị POS

branches

Field	Type	Ghi chú
id	uuid pk	ID chi nhánh
name	varchar	Tên điểm bán/trường/canteen
address	text	Địa chỉ
status	varchar	ACTIVE, INACTIVE

pos_devices

Field	Type	Ghi chú
id	uuid pk	ID thiết bị
branch_id	uuid fk	Thuộc chi nhánh nào
device_code	varchar	Mã máy POS
device_name	varchar	Tên máy
device_type	varchar	DESKTOP_POS, HANDHELD, TABLET
status	varchar	ACTIVE, INACTIVE
last_sync_at	timestamp	Lần đồng bộ cuối

5. Khách hàng, học sinh, thẻ

customers

Field	Type	Ghi chú
id	uuid pk	ID khách hàng
customer_code	varchar	Mã khách/học sinh
full_name	varchar	Tên
phone	varchar	SĐT nếu có
type	varchar	STUDENT, TEACHER, GUEST
status	varchar	ACTIVE, INACTIVE

student_profiles

Field	Type	Ghi chú
id	uuid pk	ID hồ sơ học sinh
customer_id	uuid fk	Liên kết customers
school_id	uuid	ID trường
class_id	uuid	ID lớp
student_code	varchar	Mã học sinh
parent_phone	varchar	SĐT phụ huynh

cards

Field	Type	Ghi chú
id	uuid pk	ID thẻ
customer_id	uuid fk	Chủ thẻ
card_uid	varchar	Mã UID từ đầu đọc thẻ
card_number	varchar	Số thẻ hiển thị
status	varchar	ACTIVE, LOST, BLOCKED
issued_at	timestamp	Ngày phát hành

6. Ví nội bộ

wallets

Field	Type	Ghi chú
id	uuid pk	ID ví
customer_id	uuid fk	Chủ ví
balance	numeric(12,2)	Số dư hiện tại
status	varchar	ACTIVE, LOCKED

wallet_transactions

Field	Type	Ghi chú
id	uuid pk	ID giao dịch ví
wallet_id	uuid fk	Ví liên quan
customer_id	uuid fk	Khách hàng
type	varchar	TOPUP, PAYMENT, REFUND, ADJUSTMENT
amount	numeric(12,2)	Số tiền
balance_before	numeric(12,2)	Số dư trước
balance_after	numeric(12,2)	Số dư sau
ref_type	varchar	ORDER, REFUND, MANUAL
ref_id	uuid	ID tham chiếu
created_by	uuid fk users	Người tạo

7. Sản phẩm và giá

categories

Field	Type	Ghi chú
id	uuid pk	ID danh mục
name	varchar	Tên danh mục
sort_order	int	Thứ tự hiển thị
status	varchar	ACTIVE, INACTIVE

products

Field	Type	Ghi chú
id	uuid pk	ID sản phẩm
category_id	uuid fk	Danh mục
sku	varchar	Mã SKU
name	varchar	Tên món/hàng
description	text	Mô tả
image_url	text	Ảnh
price	numeric(12,2)	Giá bán hiện tại
cost_price	numeric(12,2)	Giá vốn tham khảo
unit	varchar	ly, phân, cái, hộp
is_active	boolean	Đang bán hay không

product_prices

Field	Type	Ghi chú
id	uuid pk	ID lịch sử giá
product_id	uuid fk	Sản phẩm
price	numeric(12,2)	Giá bán
start_date	date	Ngày bắt đầu
end_date	date null	Ngày kết thúc
created_by	uuid fk users	Người tạo

8. Đơn hàng và thanh toán

orders

Field	Type	Ghi chú
id	uuid pk	ID đơn
order_code	varchar unique	Mã đơn/in bill
branch_id	uuid fk	Chi nhánh
pos_device_id	uuid fk	Máy bán
customer_id	uuid null	Khách/học sinh
cashier_id	uuid fk users	Thu ngân
order_type	varchar	DINE_IN, TAKEAWAY, PRE_ORDER
status	varchar	DRAFT, PENDING_PAYMENT, PAID, PREPARING, READY, COMPLETED, CANCELLED, REFUNDED
subtotal	numeric(12,2)	Tổng trước giảm
discount_amount	numeric(12,2)	Giảm giá
total_amount	numeric(12,2)	Thành tiền
paid_amount	numeric(12,2)	Khách đã trả
change_amount	numeric(12,2)	Tiền thừa
payment_status	varchar	UNPAID, PAID, PARTIAL, REFUNDED
paid_at / completed_at / cancelled_at	timestamp null	Mốc xử lý

order_items

Field	Type	Ghi chú
id	uuid pk	ID dòng hàng
order_id	uuid fk	Đơn hàng
product_id	uuid fk	Sản phẩm
product_name	varchar	Tên snapshot tại lúc bán
unit_price	numeric(12,2)	Đơn giá snapshot
quantity	int	Số lượng
subtotal	numeric(12,2)	Tạm tính
discount_amount	numeric(12,2)	Giảm giá dòng
total_amount	numeric(12,2)	Thành tiền dòng
status	varchar	NORMAL, CANCELLED, REFUNDED

payments

Field	Type	Ghi chú
id	uuid pk	ID thanh toán
order_id	uuid fk	Đơn hàng
method	varchar	CASH, CARD, WALLET, BANK_TRANSFER, QR
amount	numeric(12,2)	Số tiền thanh toán
status	varchar	PENDING, SUCCESS, FAILED, REFUNDED
transaction_code	varchar null	Mã giao dịch ngoài
paid_by_customer_id	uuid null	Người thanh toán nếu là ví
created_by	uuid fk users	Người tạo

9. Hoàn tiền và hủy đơn

refunds

Field	Type	Ghi chú
id	uuid pk	ID refund
order_id	uuid fk	Đơn gốc
refund_code	varchar	Mã refund
refund_amount	numeric(12,2)	Tổng tiền hoàn

reason	text	Lý do
status	varchar	PENDING, APPROVED, REJECTED, COMPLETED
created_by	uuid fk users	Người tạo
approved_by	uuid null	Người duyệt

refund_items

Field	Type	Ghi chú
id	uuid pk	ID dòng refund
refund_id	uuid fk	Phiếu hoàn
order_item_id	uuid fk	Dòng đơn được hoàn
quantity	int	Số lượng hoàn
amount	numeric(12,2)	Số tiền hoàn

10. Ca làm việc và tiền mặt

shifts

Field	Type	Ghi chú
id	uuid pk	ID ca
branch_id	uuid fk	Chi nhánh
pos_device_id	uuid fk	Máy POS
cashier_id	uuid fk users	Thu ngân
opening_cash	numeric(12,2)	Tiền đầu ca
closing_cash	numeric(12,2)	Tiền cuối ca thực đếm
expected_cash	numeric(12,2)	Tiền hệ thống tính
difference_cash	numeric(12,2)	Chênh lệch
status	varchar	OPEN, CLOSED
opened_at / closed_at	timestamp	Giờ mở/đóng ca

cash_movements

Field	Type	Ghi chú
id	uuid pk	ID thu/chi
shift_id	uuid fk	Ca liên quan
type	varchar	CASH_IN, CASH_OUT
amount	numeric(12,2)	Số tiền
reason	text	Lý do
created_by	uuid fk users	Người tạo

11. Tồn kho

inventory_items

Field	Type	Ghi chú
id	uuid pk	ID nguyên liệu/hàng tồn
name	varchar	Tên hàng kho
unit	varchar	kg, g, chai, hộp
status	varchar	ACTIVE, INACTIVE

stock_levels

Field	Type	Ghi chú
id	uuid pk	ID tồn
branch_id	uuid fk	Chi nhánh

inventory_item_id	uuid fk	Mặt hàng tồn
quantity	numeric(12,2)	Số lượng tồn
updated_at	timestamp	Lần cập nhật

stock_transactions

Field	Type	Ghi chú
id	uuid pk	ID giao dịch kho
branch_id	uuid fk	Chi nhánh
inventory_item_id	uuid fk	Mặt hàng
type	varchar	IMPORT, EXPORT, SALE, ADJUSTMENT, WASTE
quantity	numeric(12,2)	Số lượng +/-
ref_type	varchar	ORDER, IMPORT_NOTE, MANUAL
ref_id	uuid	ID tham chiếu
created_by	uuid fk users	Người tạo

product_recipes

Field	Type	Ghi chú
id	uuid pk	ID công thức
product_id	uuid fk	Sản phẩm bán
inventory_item_id	uuid fk	Nguyên liệu bị trừ
quantity	numeric(12,2)	Số lượng trừ cho 1 sản phẩm

12. Bếp và đồng bộ

kitchen_tickets

Field	Type	Ghi chú
id	uuid pk	ID ticket bếp
order_id	uuid fk	Đơn hàng
branch_id	uuid fk	Chi nhánh
status	varchar	WAITING, PREPARING, READY, DELIVERED, CANCELLED

kitchen_ticket_items

Field	Type	Ghi chú
id	uuid pk	ID dòng ticket
kitchen_ticket_id	uuid fk	Ticket bếp
order_item_id	uuid fk	Dòng món
product_name	varchar	Tên món
quantity	int	Số lượng
status	varchar	WAITING, DONE, CANCELLED

sync_logs

Field	Type	Ghi chú
id	uuid pk	ID sync
device_id	uuid fk	Thiết bị local
entity_name	varchar	Tên bảng/entity
entity_id	uuid	ID bản ghi
action	varchar	CREATE, UPDATE, DELETE
sync_status	varchar	PENDING, SYNCED, FAILED
error_message	text	Lỗi nếu có
synced_at	timestamp null	Thời điểm sync xong

13. Quan hệ chính

- branches 1-n pos_devices, orders, stock_levels, stock_transactions
- users 1-n orders, shifts, refunds, wallet_transactions
- customers 1-n orders, cards; customers 1-1 wallets
- orders 1-n order_items, payments, refunds
- products 1-n order_items; products n-n inventory_items thông qua product_recipes
- wallets 1-n wallet_transactions
- shifts 1-n cash_movements
- kitchen_tickets 1-n kitchen_ticket_items

14. Luồng dữ liệu khuyến nghị

Bước	Hành động	Bảng tác động
1	Thu ngân mở ca	shifts
2	Quẹt thẻ hoặc chọn khách vãng lai	cards, customers, wallets
3	Chọn sản phẩm và tạo đơn	orders, order_items
4	Thanh toán tiền mặt/ví/QR	payments, wallet_transactions nếu dùng ví
5	In bill và gửi bếp	kitchen_tickets, kitchen_ticket_items
6	Bếp hoàn thành/giao món	kitchen_ticket_items, kitchen_tickets, orders
7	Trừ kho nếu có công thức	stock_transactions, stock_levels
8	Cuối ngày chốt ca	shifts, cash_movements

15. MVP nên làm trước

Giai đoạn 1 - đủ demo và vận hành cơ bản:

- users
- branches
- pos_devices
- customers
- cards
- wallets
- wallet_transactions
- categories
- products
- orders
- order_items
- payments
- refunds
- shifts

Giai đoạn 2 - mở rộng vận hành:

- inventory_items
- stock_levels
- stock_transactions
- product_recipes
- kitchen_tickets
- kitchen_ticket_items
- sync_logs
- product_prices

16. Index và ràng buộc nên có

Bảng	Index/constraint	Lý do
orders	unique(order_code), index(branch_id, created_at), index(customer_id)	Tra cứu bill, báo cáo theo chi nhánh/ngày/khách.
order_items	index(order_id), index(product_id)	Xem chi tiết đơn, báo cáo sản phẩm bán chạy.
payments	index(order_id), index(method), index(created_at)	Đối soát thanh toán.
wallet_transactions	index(customer_id, created_at), index(ref_type, ref_id)	Audit số dư và lần theo đơn/refund.
cards	unique(card_uid), index(customer_id)	Quẹt thẻ nhanh và tránh trùng thẻ.
products	unique(sku), index(category_id), index(is_active)	Tìm kiếm và hiển thị sản phẩm.
stock_transactions	index(branch_id, inventory_item_id, created_at)	Tính tồn và báo cáo kho.
shifts	index(cashier_id, opened_at), index(branch_id, opened_at)	Chốt ca theo nhân viên/điểm bán.

17. Gợi ý chuẩn cột dùng chung

Field	Type	Ghi chú
id	uuid pk	Dùng UUID để dễ sync offline/cloud.
created_at	timestamp	Thời điểm tạo.
updated_at	timestamp	Thời điểm cập nhật.
created_by	uuid null	Người tạo nếu cần audit.
updated_by	uuid null	Người cập nhật nếu cần audit.
is_deleted	boolean default false	Soft delete, hữu ích khi sync.
sync_version	int default 1	Tăng version khi update để xử lý conflict.